

A metalurgia no Estado de São Paulo: desempenho e perspectivas

Margarida Kalemkarian
(mkarian@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Resumo

O presente estudo analisa o desempenho da metalurgia paulista a partir de informações sobre matérias-primas, valor da transformação industrial, empregos formais, balança comercial e investimentos anunciados. O trabalho aponta também alguns desafios e oportunidades de expansão e modernização do segmento metalúrgico no Estado de São Paulo, com foco na sustentabilidade ambiental, desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos e competitividade internacional.

Sumário executivo

- São Paulo é o segundo estado no *ranking* nacional da metalurgia, atrás apenas de Minas Gerais. O território paulista abriga unidades fabris de algumas das maiores empresas do segmento no mundo.
- Em 2021, o Valor da Transformação Industrial (VTI) da metalurgia de São Paulo foi de R\$ 28,9 bilhões, que corresponde a 4,9% da indústria estadual. Na comparação com 2007, recuou 36,1%.
- Em 2021, entre os grupos de atividade, os maiores valores vincularam-se à siderurgia (R\$ 12,7 bilhões) e aos metais não ferrosos (R\$ 12,3 bilhões), que juntos somaram 88,5% do ramo metalúrgico.
- A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) liderou o VTI paulista nos 15 anos analisados, porém perdeu participação (de 41,7% para 32,1%), ao contrário das Regiões Administrativas (RA) de São José dos Campos (de 15,8% para 25,0%), Campinas (de 11,7% para 17,5%) e Sorocaba (de 11,9% para 15,4%). Entre os municípios, Pindamonhangaba ocupa o primeiro lugar desde 2012.
- Os empregos formais na metalurgia de São Paulo diminuíram de 84,3 mil, em 2007, para 53,1 mil, em 2021. A retração foi generalizada entre os grupos de atividade, mas o grupo de metais não ferrosos manteve a liderança assumida em 2013.
- Apesar da diminuição no período analisado, a RMSP ainda é a mais importante em número de empregos. Houve alta nas regiões de Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. O destaque municipal foi Pindamonhangaba.
- São Paulo também se destaca no comércio exterior de produtos metalúrgicos do país. Em 2022, foi o terceiro colocado nas exportações e o segundo nas importações. Entre 2007 e 2022, os embarques da metalurgia de São Paulo cresceram 18,3% (US\$ 3,8 bilhões), enquanto as importações avançaram 29,2% (US\$ 2,6 bilhões). O saldo da balança comercial de 2022 praticamente igualou o de 2007, melhor da série.
- Novas oportunidades têm surgido para expandir e modernizar a metalurgia no Estado de São Paulo, visando alcançar uma

sustentabilidade ambiental cada vez maior, introduzir inovações tecnológicas de produtos e processos produtivos e ampliar os mercados doméstico e internacional das empresas que atuam nesse ramo industrial.

1. Introdução

A metalurgia¹ é uma indústria estratégica de base, que fornece produtos para outros segmentos industriais, entre os quais embalagens, transportes, construção civil, energia elétrica, bens de consumo duráveis e máquinas e equipamentos.

Em 2022, o Brasil foi o nono produtor mundial de aço, com 34,1 milhões de toneladas (1,8% do total). Na América Latina, manteve a liderança, concentrando 54,9% do aço da região.² O Estado de São Paulo, por sua vez, produziu 2,6 milhões de toneladas. Já na produção global de alumínio, o Brasil foi o 12º colocado (811 mil toneladas). A planta da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), em Alumínio (SP), produziu 345,9 mil toneladas, o segundo melhor resultado no território nacional (ABAL, 2023).

A principal matéria-prima para produção de aço é o minério de ferro, enquanto a bauxita é o insumo mais importante para fabricação de alumínio.

Embora o Brasil seja um dos maiores produtores mundiais de substâncias metálicas, dispondo de grandes reservas minerais, a participação do Estado de São Paulo tem sido pequena.³ Em 2022, o valor comercializado foi de R\$ 50,1 milhões, envolvendo R\$ 31,2 milhões relativos à produção bruta de bauxita e R\$ 18,9 milhões à beneficiada de ferro.⁴ As reservas de bauxita localizam-se nos municípios de Divinolândia, Águas da Prata, Lavrinhas, Queluz e São Sebastião da Gramma, enquanto, no caso do ferro, o destaque é Cajati (DNPM, 2016).

A indústria metalúrgica paulista utiliza predominantemente minerais extraídos em outros estados brasileiros e/ou no exterior, além de materiais recicláveis, como sucatas de ferro, alumínio, cobre e outros metais.

Convém salientar ainda que São Paulo abriga unidades fabris de algumas das maiores empresas do segmento metalúrgico no mundo.

Na próxima seção, são descritos de forma sucinta os principais processos de produção dos metais que lideram essa indústria no país – o aço e o alumínio. Na sequência, é analisada a evolução da metalurgia paulista a partir de 2007, utilizando indicadores de valor da transformação industrial, empregos formais e comércio exterior; além dos investimentos anunciados para essa atividade no Estado de São Paulo desde 2018. Por fim, são apresentadas perspectivas para expansão e modernização da indústria metalúrgica no âmbito estadual.

1. Segundo o IBGE, “esta divisão compreende a conversão de minérios ferrosos e não ferrosos em produtos metalúrgicos por meios térmicos, eletrometalúrgicos ou não (fornos, convertedores, etc.), e outras técnicas metalúrgicas de processamento para obtenção de produtos intermediários do processamento de minérios metálicos, tais como gusa, aço líquido, alumina calcinada ou não, mates metalúrgicos de cobre e níquel, etc., a produção de metais em formas primárias ou semi-acabados (lingotes, placas, tarugos, billetes, palanquilhas, etc.), a produção de laminados, relaminados, trefilados, retrefilados (chapas, bobinas, barras, perfis, trilhos, vergalhões, fio-máquina, etc.) e a produção de canos e tubos. Esta divisão compreende também a produção de peças fundidas de metais ferrosos e não ferrosos e a produção de barras forjadas de aço (laminados longos)”.

2. World Steel Association (WSA) - Disponível em: <https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2023/>

3. Dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) mostram que, em 2022, o valor da produção de substâncias metálicas no país alcançou R\$ 223,7 bilhões. Cinco delas concentraram 96,4% desse valor, lideradas pelo ferro, vindo, a seguir, ouro, cobre, níquel e bauxita. Os estados de Minas Gerais e Pará, juntos, somaram 83,6% do total apurado.

4. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), “a produção bruta de São Paulo refere-se a rocha fosfática com teor de 6,55% de ferro. A produção beneficiada e comercializada em São Paulo corresponde à magnetita, obtida como subproduto do processo de beneficiamento de rocha fosfática e utilizada na produção de cimento.”

Quadro 1 - Unidades paulistas de grandes empresas da metalurgia

Região	Município	Empresa / Grupo (área de atuação)
RA de São José dos Campos	Pindamonhangaba	Gerdau (aço)
		Novelis / Aditya Birla (alumínio)
		GV do Brasil / Simec (aço)
		Confab Tenaris / Usiminas / Ternium (aço)
RM de São Paulo	Taubaté	Vallourec / Açotubo (aço)
	Guarulhos	Vallourec / Açotubo (aço)
	Mogi das Cruzes	Gerdau (aço)
	Osasco	Arcelor Bekaert (aço)
	Ribeirão Pires	ArcelorMittal Aperam (aço)
	Santo André	Paranapanema (cobre)
	São Bernardo do Campo	Termomecânica (cobre e alumínio)
	São Paulo	ArcelorMittal (aço)
		Gerdau (aço)
RA de Campinas	Campinas	ArcelorMittal Aperam (aço)
	Nova Odessa	Alux / CBA / Votorantim (alumínio)
	Piracicaba	ArcelorMittal (aço)
	Sumaré	Arcelor Bekaert (aço)
		Villares / Voestalpine (aço)
RA de Sorocaba	Alumínio	CBA / Votorantim (alumínio)
	Araçatiguama	Metalex / CBA / Votorantim (alumínio)
		Gerdau (aço)
	Sorocaba	CBA / Votorantim (alumínio)
RA de Santos	Cubatão	Usiminas / Ternium (aço)

Fonte: Elaboração própria.

2. Principais processos produtivos

Os minerais metálicos geralmente são óxidos, que passam por processos de oxirredução, como pirometalurgia (uso de altas temperaturas) ou eletrometalurgia (eletrólise), para obtenção do metal primário (Mesquita; Carvalho; Ogando, 2016).

De acordo com o método de produção, as usinas são classificadas em integradas, quando atuam em toda a cadeia produtiva, desde a

preparação do minério (rota tecnológica primária); e semi-integradas, quando produzem aço a partir de sucata metálica (rota secundária).⁵

As usinas integradas que fabricam aço iniciam o processo com a preparação da carga, seguindo-se as etapas de redução, refino, lingotamento e laminação (Resende; Pinto, 2022).

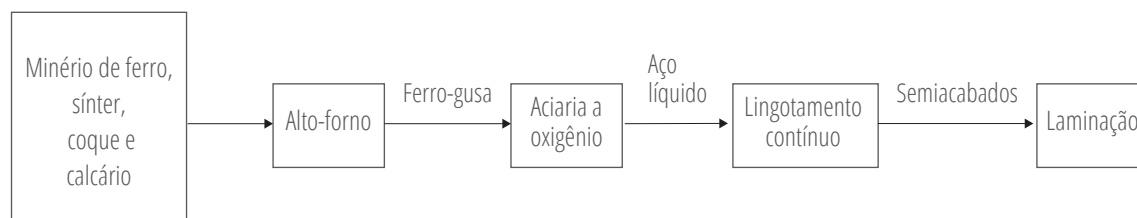
Na preparação da carga, o coque é produzido na coqueria a partir do aquecimento do carvão mineral em fornos fechados para remoção da matéria volátil nele contida. Na sequência, parcela significativa do minério de ferro (finos) é aglomerada por meio da adição de cal e finos de coque, resultando no produto denominado sinter, que é resfriado, britado e peneirado para ser levado ao alto-forno.

Na fase de redução, as matérias-primas (minério de ferro granulado, sinter e coque) são carregadas no alto-forno, onde o oxigênio aquecido a 1.000°C é soprado pela parte inferior do alto-forno. O contato do carvão com o oxigênio gera calor, fundindo a carga metálica e iniciando a redução do minério de ferro, que resulta no ferro-gusa, uma liga de ferro com alto teor de carbono, e em uma escória, utilizada para fabricação de cimento.

No refino, o ferro-gusa líquido é levado para a aciaria a oxigênio para ser transformado em aço líquido, com a remoção de parte do carbono (até 2,1%) e de “impurezas” do gusa (enxofre e fósforo). Esse aço é, então, resfriado e solidificado em equipamentos de lingotamento contínuo, gerando produtos semiacabados (lingotes, placas, tarugos).

Por fim, na etapa de laminação, os semiacabados de aço são processados em laminadores e transformados em diversos tipos de produtos siderúrgicos.

Figura 1 - Fluxograma simplificado da produção de aço



Fonte: Elaboração própria.

A fabricação de alumínio primário, por sua vez, envolve as fases de refino, eletrólise e fundição (Cardoso; Carvalho; Fonseca; Silva; Rocio, 2011).

No processo de refino, adiciona-se soda cáustica (a 150°C), cal e água à bauxita beneficiada,⁶ resultando em uma mistura pastosa e densa. Essa mistura é então submetida a autoclaves para o processo de cozimento, levando à formação de aluminato de sódio pelo processo Bayer. Após decantação, filtragem e redução da mistura, ocorre a separação da soda cáustica e a formação do hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$). Este último é direcionado ao forno de calcinação, onde é obtida a alumina ou óxido de alumínio (Al_2O_3), um pó branco de alta pureza (Beraldo, 2001; Salum; Coleta, 2020).

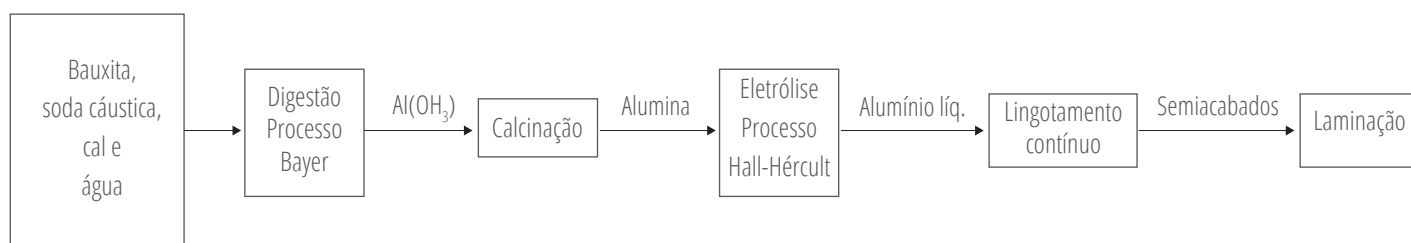
5. Instituto Aço Brasil – Disponível em: <https://acobrasil.org.br/site/processo-siderurgico/>

6. O processo de beneficiamento da bauxita inclui britagem, moagem, lavagem e secagem para remover impurezas como argila e areia. Seu resíduo é uma lama vermelha, que é armazenada em barragens.

Na fase de eletrólise, é realizada a redução da alumina pelo processo Hall-Héroult. A alumina é dissolvida em criolita (fluoreto de alumínio e sódio), que reduz seu ponto de fusão de 2000°C para 1000°C. Essa mistura fundida é colocada em cuba eletrolítica e submetida a uma corrente elétrica, decompondo-se em oxigênio, que se combina com o ânodo de carbono desprendendo CO₂, e em alumínio líquido, que se precipita e é coletado pelos cátodos no fundo da cuba. A retirada desse metal líquido é realizada a cada 24 ou 48 horas utilizando cadinho, uma grande panela suspensa em uma empilhadeira e que é transportada por caminhões até o setor de fundição.

Na etapa de fundição, o alumínio líquido tem sua temperatura reduzida e é depositado em fornos de espera. Nessa fase, outros materiais e sucatas podem ser adicionados, conforme a finalidade da liga de alumínio. O alumínio primário é, então, solidificado em moldes de lingotes, tarugos, placas e rolos caster. Também pode ser transformado em chapas, bobinas, folhas e perfis extrudados. A CBA é a única usina do Brasil que produz alumínio de forma integrada.

Figura 2 - Fluxograma simplificado da produção de alumínio



Fonte: Elaboração própria.

Os processos produtivos da metalurgia são os mais intensivos em energia na indústria. Esse segmento também lidera as emissões industriais de gases poluentes. Segundo o Sistema de Estimativa de Emissão de Gases do Efeito Estufa – SEEG, em 2021, a fabricação de produtos de metais emitiu 51,8 MCO₂e(t) GWP-AR5, ou 48% do total da indústria. Na produção de ferro-gusa e aço, as emissões de CO₂ ocorrem na sinterização, no alto-forno e na aciaria. Já na fabricação de alumínio primário, a eletrólise gera emissões de CO₂, CF₄ e C₂F₆ (SEEG, 2023).

As usinas integradas de aço, que utilizam altos-fornos e carvão mineral, são a grande fonte de geração de gases do efeito estufa (GEE). Globalmente, a produção por essa rota tecnológica responde por 71% do volume total fabricado. A rota com conversão de sucata ferrosa, em fornos elétricos a arco, cuja emissão de CO₂ é muitas vezes inferior à dos altos-fornos, representa 29% do aço. Essa rota cresce lentamente, pois depende muito da geração industrial de sucata e da obsolescência de produtos. No Brasil, a rota integrada respondeu em 2021 por 75,5% do volume de aço bruto. A produção a partir de sucata, via fornos elétricos a arco, ficou com 24,5%. Seus desafios são o custo da eletricidade e a oferta limitada de sucata.

Dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que, em 2022, o ramo metalúrgico consumiu 45,1 mil GWh, que correspondem a 24,9% do setor industrial (EPE, 2023). As usinas vêm investindo em fontes renováveis (eólica, solar) e recuperação de gases dos processos produtivos para gerar energia própria. Também vêm substituindo o carvão mineral pelo vegetal, extraído de florestas plantadas de eucalipto.

3. A metalurgia no Estado de São Paulo

Os indicadores de produção, empregos e comércio exterior selecionados nesse estudo mostram a importância da metalurgia na estrutura produtiva paulista.

Os dados foram analisados de forma agrupada, de acordo com a versão 2.0 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), implementada pelo IBGE em 2007.

Quadro 2 - Classificação das atividades econômicas da metalurgia

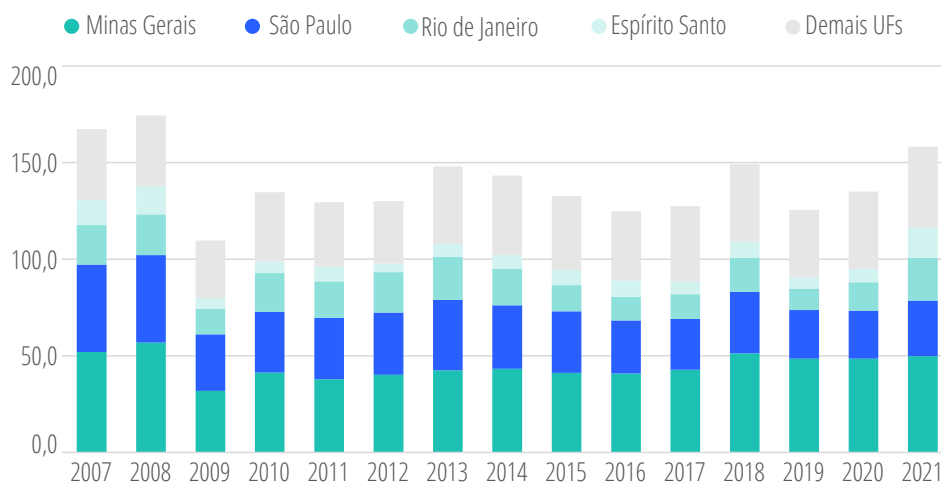
Grupo	Classe	Denominação
24.1		Produção de ferro-gusa e de ferroligas
	24.11-3	Produção de ferro-gusa
	24.12-1	Produção de ferroligas
24.2		Siderurgia
	24.21-1	Produção de semiacabados de aço
	24.22-9	Produção de laminados planos de aço
	24.23-7	Produção de laminados longos de aço
	24.24-5	Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço
24.3		Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura
	24.31-8	Produção de tubos de aço com costura
	24.39-3	Produção de outros tubos de ferro e aço
24.4		Metalurgia dos metais não ferrosos
	24.41-5	Metalurgia do alumínio e suas ligas
	24.42-3	Metalurgia dos metais preciosos
	24.43-1	Metalurgia do cobre
	24.49-1	Metalurgia dos metais não ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente
24.5		Fundição
	24.51-2	Fundição de ferro e aço
	24.52-1	Fundição de metais não ferrosos e suas ligas

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

3.1 Produção

Segundo o IBGE, o Valor da Transformação Industrial (VTI) da metalurgia no Estado de São Paulo foi de R\$ 28,9 bilhões em 2021. A série histórica, deflacionada pela Fundação Seade,⁷ revela uma redução de 36,1% em relação ao valor apurado em 2007. São Paulo porém vem ocupando o segundo lugar no *ranking* nacional, situando-se abaixo apenas de Minas Gerais. Juntos, esses dois estados representam cerca de metade do VTI do Brasil.

7. Deflator: IPA-FGV; média R\$ 2021=100.

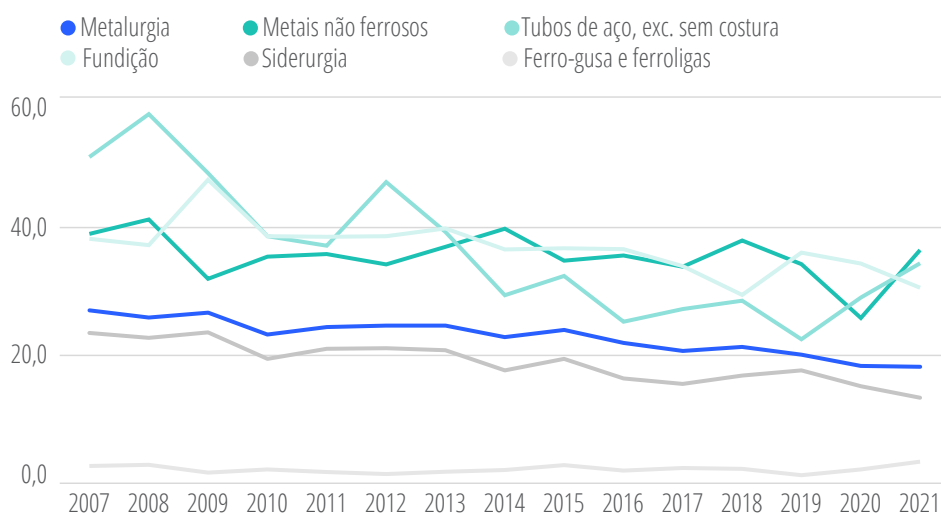
Gráfico 1 - VTI da metalurgia, por Unidade da FederaçãoBrasil, 2007-2021, em R\$ milhões¹

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.
(1) Em valores de 2021.

A participação paulista na metalurgia do país também recuou (de 27,1%, em 2007, para 18,3%, em 2021), com redução na maioria das atividades. O grupo de metais não ferrosos, apesar do decréscimo (de 39,1% para 36,5%), manteve a liderança em quase todo o período. Cabe notar, ainda, que, em 2007, São Paulo concentrava mais da metade do VTI nacional do grupo de tubos de aço, exceto sem costura, perdendo participação até 2019 (22,5%) e voltando a crescer em 2020 (29,1%) e 2021 (34,4%).

Gráfico 2 - Participação no VTI nacional da metalurgia

Brasil e Estado de São Paulo, 2007-2021, em %

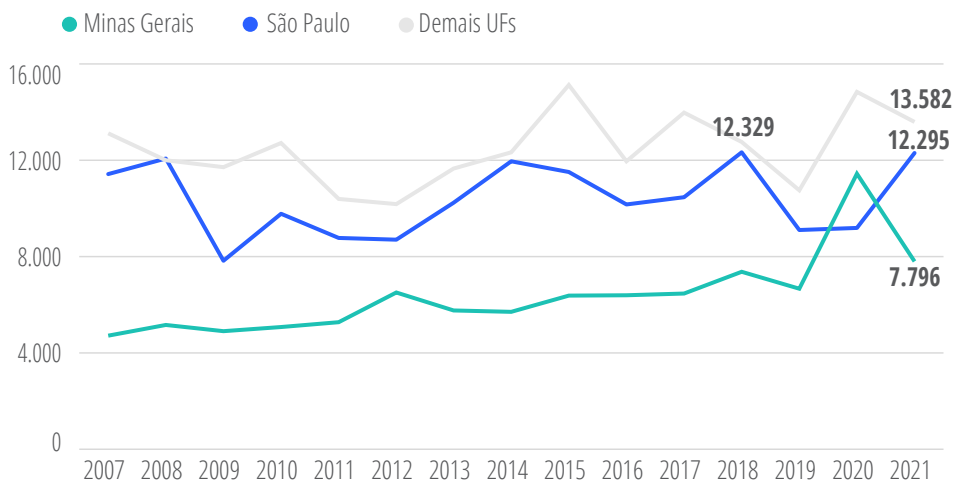


Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

Em 2021, o VTI paulista dos metais não ferrosos praticamente igualou seu recorde de 2018 (R\$ 12,3 bilhões). São Paulo liderou esse grupo no país em quase todos os anos analisados, exceto em 2020, quando foi superado por Minas Gerais. Vale acrescentar que, segundo o IBGE, entre os 100 produtos industriais com as maiores receitas líquidas de vendas incluem-se as chapas e tiras de alumínio, de espessura superior a 0,2mm e as ligas de alumínio em formas brutas (lingotes, plaquetas, granalhas), cujo principal produtor no Brasil é o Estado de São Paulo.

Gráfico 3 - VTI dos metais não ferrosos, por Unidade da Federação

Brasil, 2007-2021, em R\$ milhões¹



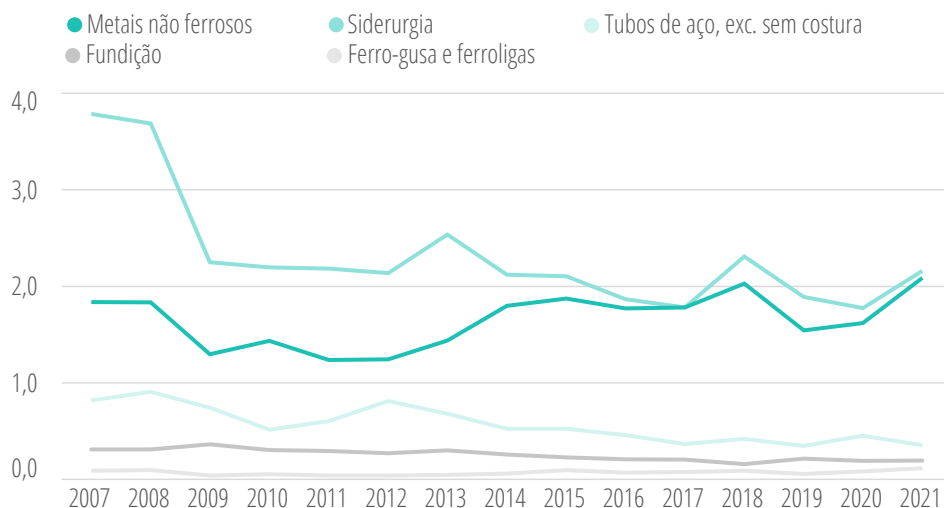
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

(1) Em valores de 2021.

No período analisado, a metalurgia diminuiu a participação no VTI da indústria de transformação paulista (de 7,3%, em 2007, para 4,9%, em 2021). Entre os grupos desse ramo industrial, a única alta ocorreu nos metais não ferrosos (de 1,8% para 2,1%), contrastando com a variação negativa na siderurgia (de 3,8% para 2,2%).

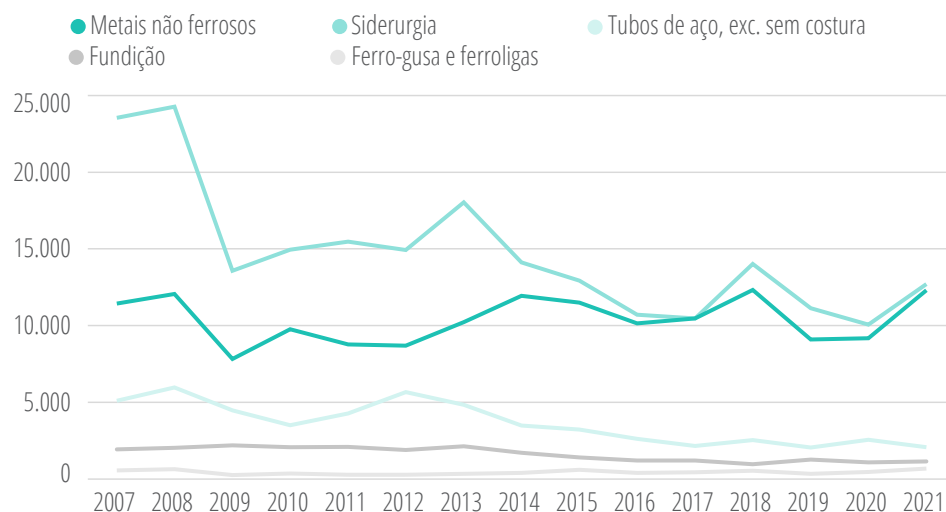
Gráfico 4 - Participação no VTI da indústria de transformação, por grupo da metalurgia

Estado de São Paulo, 2007-2021, em %



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

Embora o VTI da siderurgia paulista em 2021 praticamente tenha igualado o do grupo de metais não ferrosos, convém observar que essa atividade vem perdendo relevância no Estado e que o montante registrado em 2021 representa quase metade do valor de 2007.

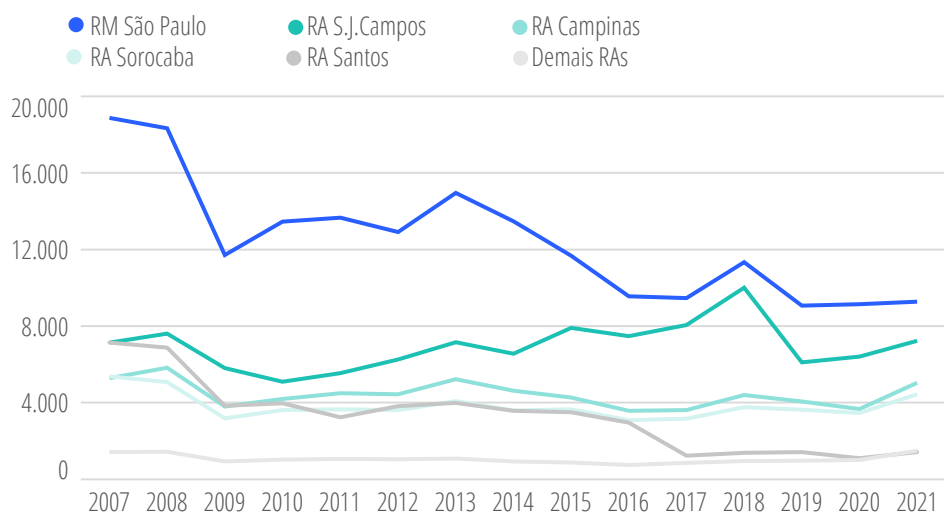
Gráfico 5 - VTI da metalurgia, por grupo de atividadesEstado de São Paulo, 2007-2021, em R\$ milhões¹

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

(1) Em valores de 2021.

A distribuição regional do VTI da metalurgia revela que a Região Metropolitana de São Paulo manteve o predomínio estadual até 2021, porém com a metade do valor de 2007 (de R\$ 18,9 bilhões para R\$ 9,3 bilhões). A RA de Santos também recuou o VTI (de R\$ 7,1 bilhões para R\$ 1,4 bilhão), especialmente a partir de 2017, após a Usiminas interromper a produção de aço primário em Cubatão. Em termos de participação no Estado, houve retração em ambas as regiões (de 41,7% para 32,1% e de 15,8% para 4,9%, respectivamente).

Em contrapartida, as participações elevaram-se nas RAs de São José dos Campos (de 15,8%, em 2007, para 25,0%, em 2021), Campinas (de 11,7% para 17,5%) e Sorocaba (de 11,9% para 15,4%).

Gráfico 6 - VTI da metalurgia, por regiãoEstado de São Paulo, 2007-2021, em R\$ milhões¹

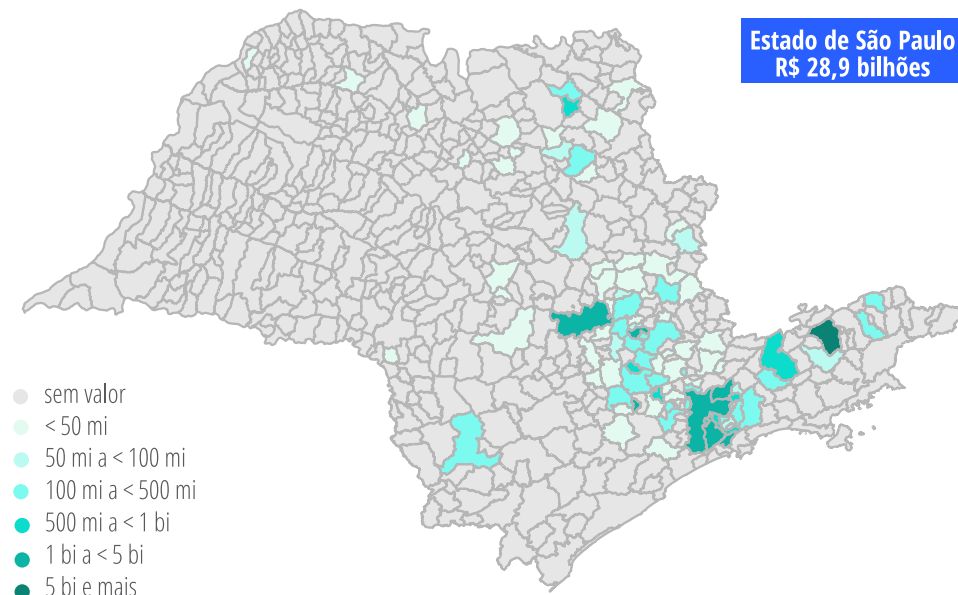
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

(1) Em valores de 2021.

Entre os municípios, sobressai Pindamonhangaba, que vem liderando a metalurgia no Estado de São Paulo desde 2012. Em 2021, obteve seu melhor resultado em três anos, com o VTI de R\$ 5,9 bilhões, que significa 20,3% do total paulista. Na sequência, destacaram-se os municípios de Alumínio, São Bernardo do Campo, Piracicaba, Cubatão, São Paulo, Guarulhos e Sumaré, com valores acima de R\$ 1 bilhão cada.

Mapa 1 – VTI da metalurgia, por município

Estado de São Paulo, 2021, em unidades



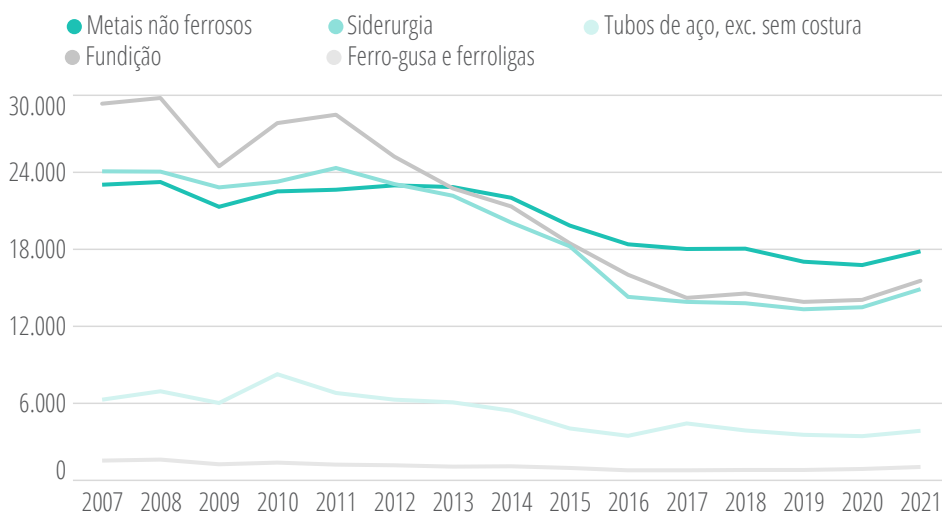
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Fundação Seade.

3.2 Empregos Formais

Dados da Relação Anual de Informações Sociais – Rais mostram que, entre 2007 e 2021, os empregos formais na indústria metalúrgica paulista diminuíram 36,9%, variando de 84,3 mil para 53,1 mil. A retração foi generalizada entre os grupos de atividades. Note-se que o grupo de fundição, que liderava o segmento em 2007, com 34,8% de participação (29,3 mil empregos), em 2021 foi superado pelo de metais não ferrosos (33,6% do total, equivalente a 17,8 mil empregos).

Gráfico 7 – Empregos na metalurgia, por grupo de atividades

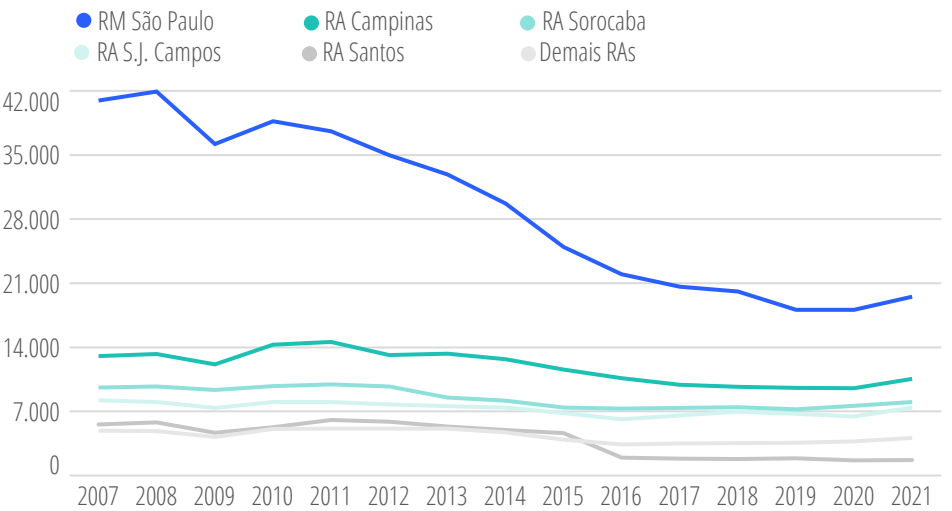
Estado de São Paulo, 2007-2021, em %



Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.

Os empregos na metalurgia reduziram-se em quase todo o Estado. A Região Metropolitana de São Paulo concentrou a maioria dos trabalhadores formais durante o período analisado, embora recuando em termos absolutos (de 40,9 mil para 19,5 mil empregos) e relativos (de 44,4% para 36,8%), a exemplo do que ocorreu na RA de Santos (de 5,6 mil para 1,7 mil e de 7,5% para 3,2%). A participação aumentou nas RAs de Campinas (de 16,7% para 19,9%), Sorocaba (de 12,4% para 15,1%) e São José dos Campos (de 9,9% para 14,0%).

Gráfico 8 – Empregos na metalurgia, por região
Estado de São Paulo, 2007-2021, em %



Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.

Tabela 1 – Empregos na metalurgia, por região e grupo de atividades
Estado de São Paulo, 2021, em unidades

Região	Metalurgia	Metais não ferrosos	Fundição	Siderurgia	Tubos de aço, exc. sem costura	Ferro-gusa e ferroligas
Estado de São Paulo	53.138	17.829	15.552	14.878	3.853	1.026
RM São Paulo	19.534	8.363	4.692	4.951	1.433	95
RA Campinas	10.559	1.448	5.014	2.995	796	306
RA Sorocaba	8.034	5.898	920	646	432	138
RA S.J. dos Campos	7.435	1.701	1.556	3.146	1.032	-
RA Franca	1.766	-	639	1.127	-	-
RA Santos	1.686	41	4	1.641	-	-
RA Ribeirão Preto	1.178	73	1.061	5	39	-
RA S.J. do Rio Preto	1.041	55	680	250	44	12
RA Central	645	17	557	-	71	-
RA Itapeva	479	-	4	-	-	475
RA Bauru	223	36	82	105	-	-
RA Barretos	222	181	41	-	-	-
RA Marília	222	16	192	12	2	-
RA Pres. Prudente	94	-	94	-	-	-
RA Araçatuba	20	-	16	-	4	-

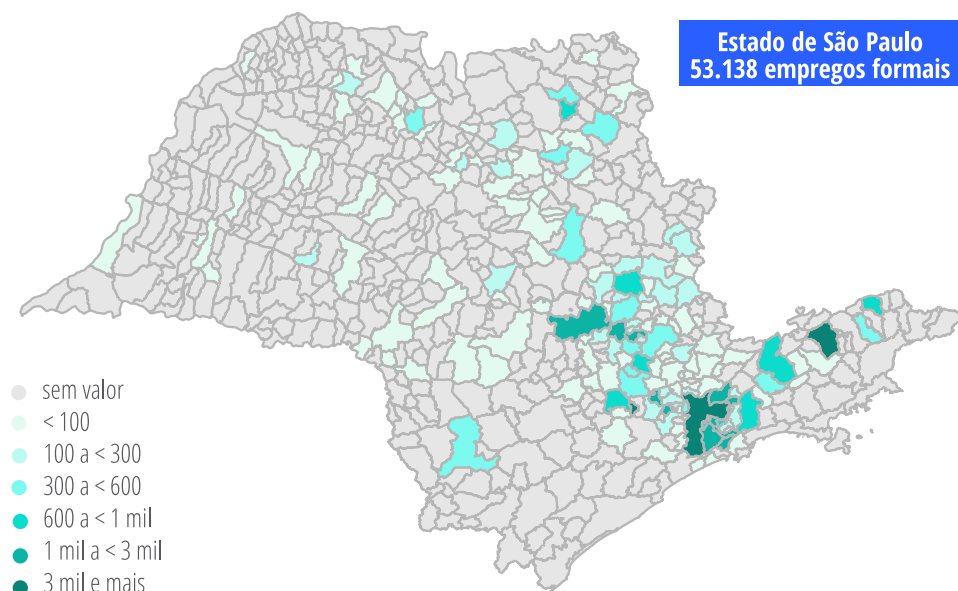
Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.

Em 2021, as maiores participações do emprego na área de metais não ferrosos foram registradas pela Região Metropolitana de São Paulo (46,9%) e pela RA de Sorocaba (33,1%). No grupo de fundição, a RMSP também se destacou, com participação de 30,2%, pouco inferior à da RA de Campinas (32,2%). Na siderurgia e em tubos de aço, exceto sem costura, a RMSP também sobressai (33,3% e 37,2%, respectivamente), seguida pelas regiões de São José dos Campos e Campinas. Em ferro-gusa e ferroligas, a liderança coube à RA de Itapeva (46,3%), com destaque também para a RA de Campinas.

Os municípios com os maiores contingentes de metalúrgicos em 2021 foram Pindamonhangaba, Alumínio e São Paulo. Na comparação com 2007, os dois últimos tiveram redução de vagas (de 5,6 mil para 4,4 mil e de 12,1 mil para 4,2 mil, respectivamente). Já em Pindamonhangaba, os empregos cresceram 3,7% (de 4,6 mil para 4,8 mil), impulsionados pela produção de alumínio (de 954 para 1,6 mil), com relativa estabilidade em laminados longos de aço (de 2,3 mil para 2,2 mil) e redução no grupo de tubos de aço, exceto sem costura (de 1,1 mil para 754).

Mapa 2 – Empregos formais da metalurgia, por município

Estado de São Paulo, 2021, em unidades



Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais – Rais; Fundação Seade.

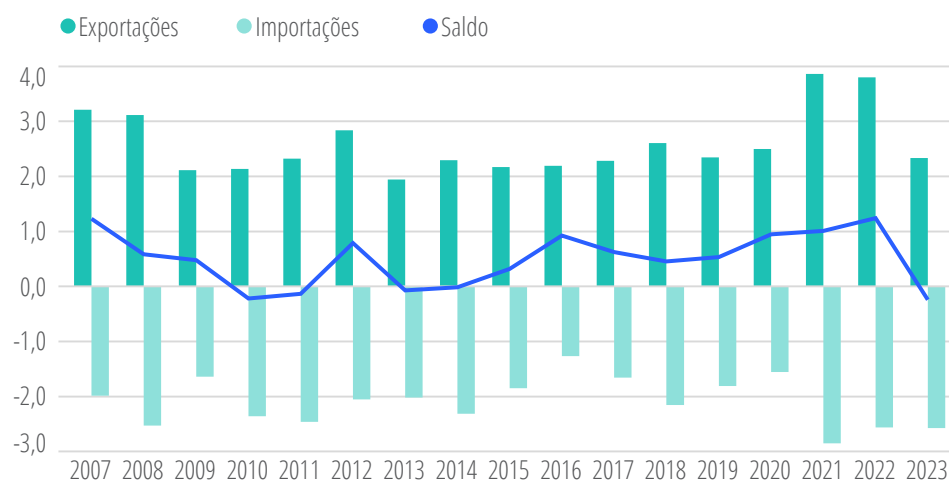
3.3 Comércio exterior

Em 2022, o saldo da balança comercial paulista foi positivo (US\$ 1,2 bilhão), praticamente igual ao de 2007, melhor resultado da série histórica.

Entre 2007 e 2022, as exportações da metalurgia paulista aumentaram 18,3% (de US\$ 3,2 bilhões para US\$ 3,8 bilhões), enquanto no Brasil o avanço foi de 68,2% (de US\$ 17,3 bilhões para US\$ 29,1 bilhões). O Estado de São Paulo, que se mantinha na vice-liderança desde 2016, tornou-se o terceiro colocado no país.

Gráfico 9 – Balança comercial da metalurgia

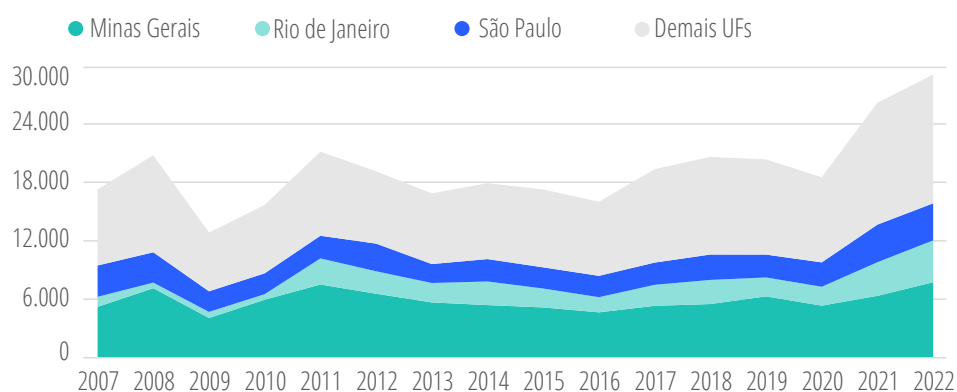
Estado de São Paulo, 2007-2022, em US\$ bilhões



Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

Gráfico 10 – Exportações da metalurgia

Brasil e Estado de São Paulo, 2007-2022, em US\$ milhões

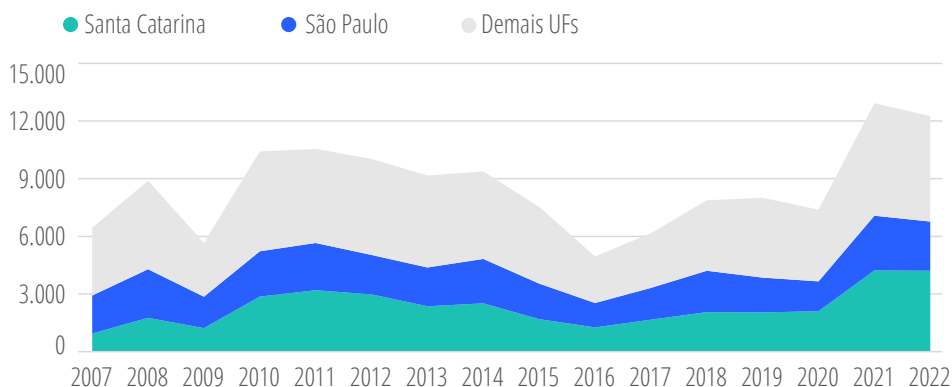


Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

As importações, por sua vez, tiveram expansão de 29,2% no Estado de São Paulo (de US\$ 2,0 bilhões para US\$ 2,6 bilhões, respectivamente) e de 90,0% no Brasil (de US\$ 6,5 bilhões para US\$ 12,3 bilhões, respectivamente). Santa Catarina vem liderando o *ranking* nacional, seguida por São Paulo.

Gráfico 11 – Importações da metalurgia

Brasil e Estado de São Paulo, 2007-2022, em US\$ milhões

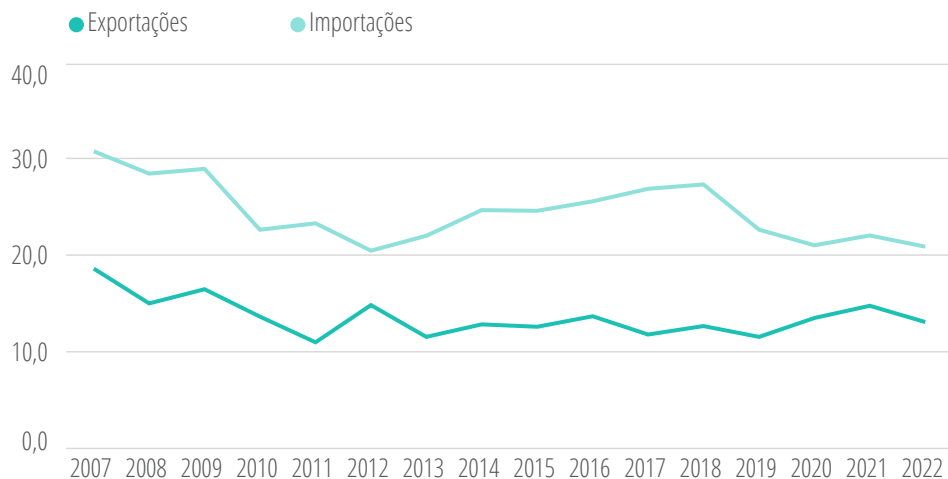


Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

A participação de São Paulo nas exportações do Brasil diminuiu (de 18,6%, em 2007, para 13,1%, em 2022), assim como nas importações (de 30,7% para 20,9%, respectivamente).

Gráfico 12 – Participação no comércio exterior nacional da metalurgia

Estado de São Paulo, 2007-2022, em %

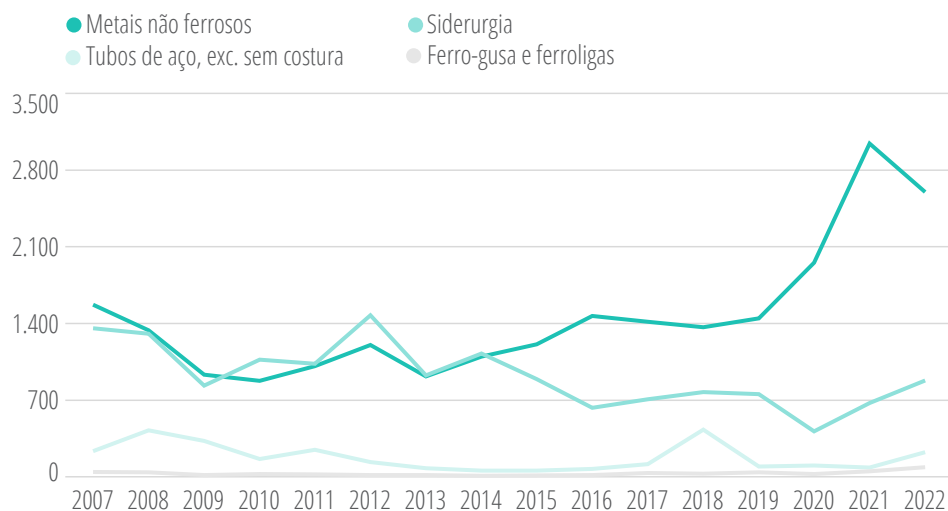


Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

A desagregação por grupos de atividades mostra que, entre 2007 e 2022, a principal alta nas exportações paulistas ocorreu na metalurgia de metais não ferrosos (65,4%), alavancadas pelos produtos do alumínio (93,9%). Em 2022, esse grupo alcançou o segundo maior valor na série (US\$ 2,6 bilhões), situando-se pouco abaixo do recorde de 2021 (US\$ 3,0 bilhões). A siderurgia, com a segunda alta consecutiva, alcançou o nível mais elevado desde 2015.

Gráfico 13 – Exportações da metalurgia, por grupo de atividades

Estado de São Paulo, 2007-2022, em US\$ milhões

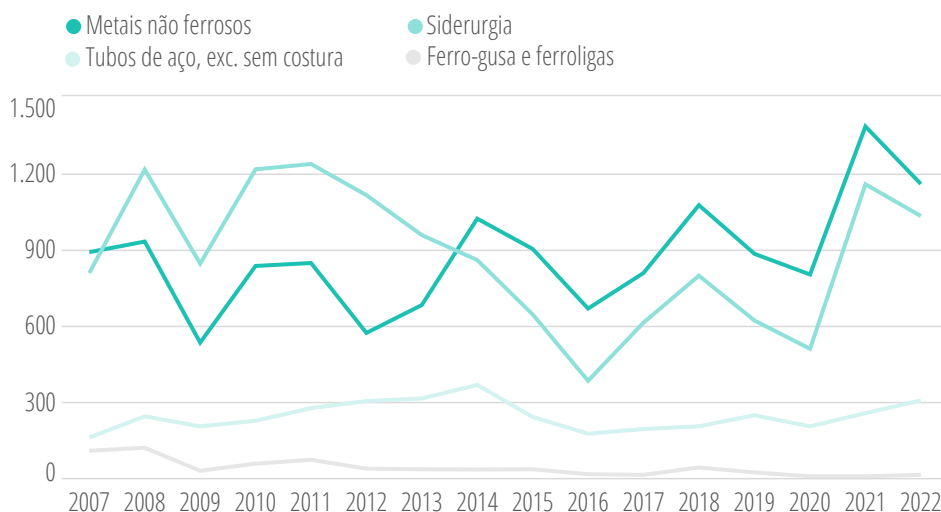


Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

Já as importações de São Paulo avançaram não apenas nos metais não ferrosos (de US\$ 893 milhões, em 2007, para US\$ 1,2 bilhão, em 2022), como também na siderurgia (de US\$ 811 milhões para US\$ 1,0 bilhão). Esse último grupo vinha liderando as compras do exterior desde 2007, mas a partir de 2014 foi superado pelo de metais não ferrosos.

Gráfico 14 – Importações da metalurgia, por grupo de atividades

Estado de São Paulo, 2007-2022, em US\$ milhões

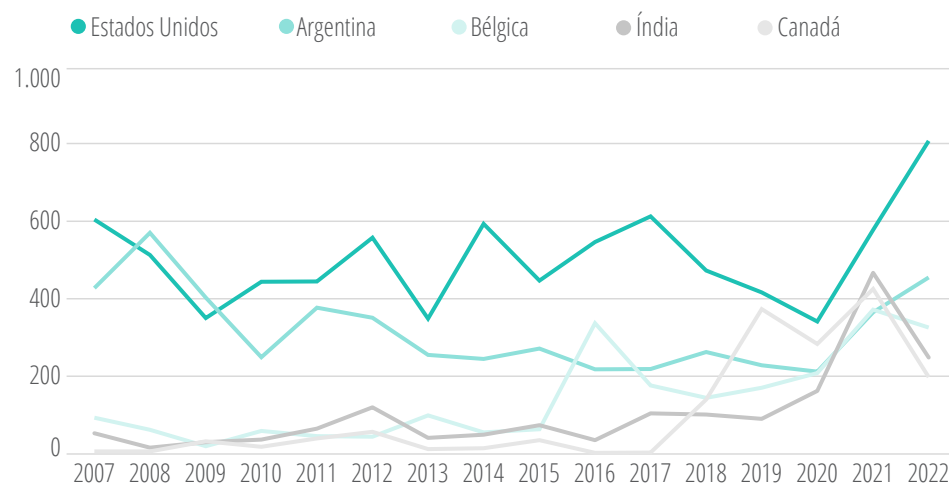


Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

Os Estados Unidos e a Argentina foram os principais destinos dos embarques de produtos metalúrgicos paulistas em quase todo o período analisado. Em 2022, representaram 21,2% e 12,0%, respectivamente, do total. Outros três países também se destacaram: Bélgica, Índia e Canadá, especialmente pelas vendas de metais não ferrosos.

Gráfico 15 – Exportações da metalurgia, segundo principais países de destino

Estado de São Paulo, 2007-2022, em US\$ milhões

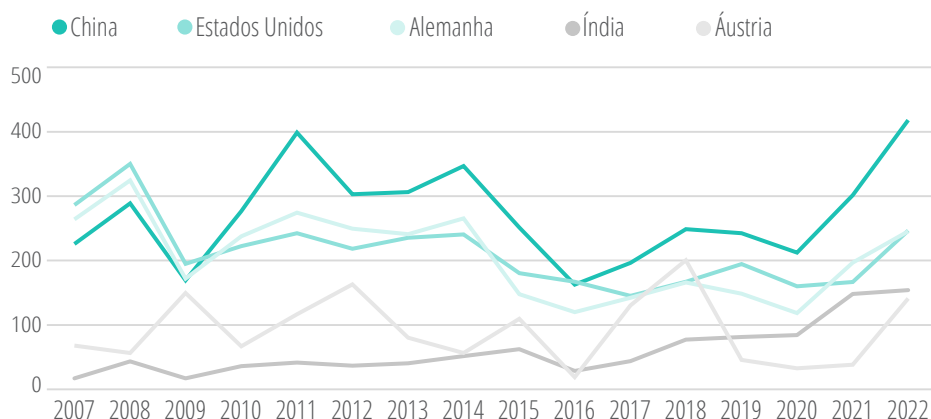


Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

Já o maior fornecedor externo do Estado de São Paulo tem sido a China desde 2010, quando superou os Estados Unidos e a Alemanha. Em 2022, os dois últimos países tiveram participação de 9,6% cada, enquanto as importações da China representaram 16,3%, totalizando US\$ 418 bilhões, o maior valor desembolsado por São Paulo na série analisada.

Gráfico 16 – Importações da metalurgia, segundo principais países de origem

Estado de São Paulo, 2007-2022, em US\$ milhões



Fonte: Ministério da Economia/Secex; Fundação Seade.

4. Investimentos anunciados

A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp),⁸ elaborada pela Fundação Seade desde 1998, captou uma série de investimentos na metalurgia a partir de 2018, que somaram R\$ 7,8 bilhões.

Quase três quartos desse total (R\$ 5,6 bilhões) referem-se à fabricação de alumínio, enquanto os demais recursos se destinaram a laminados de aço (28,6% ou R\$ 2,2 bilhões). Os montantes mais elevados foram anunciados por duas empresas do segmento de alumínio: a Novelis, do grupo indiano Aditya Birla; e a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do grupo Votorantim.

A Novelis, líder mundial na laminação e reciclagem de alumínio, anunciou investimentos para aumentar a capacidade de produção de chapas de alumínio, bem como a reciclagem de sucata do metal, no complexo industrial de Pindamonhangaba, visando principalmente o mercado de embalagens para bebidas (R\$ 3,1 bilhões).

A CBA, por sua vez, destinou recursos para ampliação e modernização tecnológica da produção de alumínio primário no complexo fabril no município de Alumínio, para atender aos setores da construção civil, transportes, energia (R\$ 2,0 bilhões). Outros R\$ 300 milhões envolvem o processamento a seco do resíduo da fabricação de alumina, na usina do município. O projeto inclui a aquisição de três filtros-prensa, capazes de retirar até 75% da água utilizada no beneficiamento da bauxita para a produção de alumina. O resíduo resultante será empregado na produção de cimento e calcário fertilizante. A meta da empresa é secar a barragem de Palmital, onde a lama é armazenada.

Já a Metalex, subsidiária do grupo CBA, anunciou a instalação de linha de tratamento de sucata de alumínio, para ampliar a capacidade de reciclagem em tarugos, na planta de Araçariguama (R\$ 100 milhões).

As inversões da Gerdau, por sua vez, destinam-se à implantação de novo lingotamento contínuo de blocos e tarugos na usina de Pindamonhangaba, visando aumentar a produtividade de aços especiais, com maior teor de limpeza, resistência mecânica e vida

8. Fundação Seade. Disponível em: <<http://www.piesp.seade.gov.br/>>.

útil, especialmente para as indústrias automotiva (veículos elétricos e híbridos) e de petróleo e gás (R\$ 700 milhões).

Outra grande siderúrgica, a GV Brasil, do grupo mexicano Simec, anunciou recursos (cujo valor não foi informado) para expandir sua unidade em Pindamonhangaba, com novo galpão, aciaria elétrica e laminador, duplicando a capacidade de produção anual para 1 milhão de toneladas de aço bruto (tarugos). A fábrica irá ampliar a oferta de vergalhões e fio-máquina para aplicações na construção civil, imobiliária e setores industriais diversos.

A Termomecânica, que atua na transformação de cobre e suas ligas, direcionou recursos para compra de equipamentos e adequação da fábrica de São Bernardo do Campo, com o objetivo de fundir lingotes de alumínio para tubos e vergalhões, especialmente para linhas de transmissão de energia (R\$ 80 milhões).

Em 2022, a sueca Höganäs, líder mundial na fabricação de pós-metálicos, anunciou a instalação de Estação de Tratamento de Água (ETA), para captação de águas pluviais que serão utilizadas na planta de Mogi das Cruzes, onde produz pós-metálicos para diversas finalidades, a partir de sucata fornecida principalmente por montadoras de veículos (R\$ 500 mil).

5. Perspectivas

Nesse item são apontados alguns desafios e oportunidades para expansão e modernização do segmento metalúrgico no Estado de São Paulo, tendo como focos a sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos e a competitividade internacional.

Desafios e macrotendências estão sendo enfrentados pelos produtores do ramo da metalurgia. A sobre oferta global de alguns metais, a pressão por sustentabilidade ambiental e a necessidade de adotar novas tecnologias são destacadas como fatores determinantes para as estratégias empresariais nos próximos anos.

As incertezas econômicas e políticas desaceleraram o consumo de aço no mundo, gerando excesso de capacidade de produção, principalmente nos países asiáticos, com a consequente queda nos preços internacionais e a busca por novos mercados. A China, maior produtora de aço, vem desempenhando papel crucial na dinâmica desse setor.

No Brasil, cresceram as importações de aços longos e planos, provenientes sobretudo da China e da Rússia. Isso impactou a produção nacional, que opera hoje com capacidade ociosa, levando grandes fabricantes do setor a demandar do governo federal a elevação temporária da tarifa de importação para 25%, medida já adotada por outros países, que visa frear o avanço das compras externas. Recentemente, a ArcelorMittal anunciou a paralisação de três unidades brasileiras, inclusive a de Piracicaba, concedendo férias coletivas aos trabalhadores.

O Estado de São Paulo é o maior consumidor de produtos siderúrgicos no país, participando com 33,5% do total de 2022 (IABr, 2022). A China liderou as importações paulistas da siderurgia em quase todos os anos analisados. Entre 2020 e 2023 (até outubro), o valor dessas compras praticamente triplicou, variando de US\$ 90 bilhões para US\$ 263 bilhões.

No caso do alumínio, em julho de 2023, entrou em vigor o direito compensatório do Brasil de aplicar uma alíquota de 15% sobre as

importações de laminados (chapas e folhas) originários da China, devido à comprovação dos subsídios cruzados concedidos pelo governo chinês.

O país asiático tem capacidade de produção maior que seu potencial de demanda doméstica, não apenas no que se refere ao alumínio primário como aos produtos transformados. Os Estados Unidos também são importante *player* de alumínio. Em 2019, Donald Trump taxou as importações de produtos derivados de aço (25%) e alumínio (10%), inclusive as provenientes do Brasil, mas isentou o Brasil no início de 2020 (Salum; Coleta, 2020).

Já a sustentabilidade ambiental é uma preocupação crescente do ramo metalúrgico, que tem levado as empresas a adotarem uma agenda contínua de desenvolvimento e melhoria de processos. A busca por processos mais sustentáveis, impulsionada por esforços tecnológicos e fontes de energia renováveis, tornou-se uma prioridade, mesmo que isso implique em custos mais elevados.

No Brasil, a metalurgia vem liderando o consumo de energia elétrica na indústria, atingindo 45,1 mil GWh em 2022, o que corresponde a 24,9% do total do setor (EPE, 2023). Esse alto consumo é atribuído à natureza eletrointensiva dos processos produtivos, que envolvem altas temperaturas e equipamentos pesados.

A produção metalúrgica também é a maior emissora de CO₂ no setor industrial, especialmente a siderurgia. Dados do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases (SEEG) mostram que, no Brasil, as emissões de CO₂ na produção de ferro-gusa e aço aumentaram mais de seis vezes nos últimos 50 anos, atingindo 38,8 milhões de toneladas de CO₂ (5% do total). O desafio enfrentado pelas usinas siderúrgicas está na escolha da rota tecnológica para alcançar a descarbonização, considerando fatores como custo, disponibilidade de insumos (sucata) e eficiência energética.

O aumento da reciclagem de metais é uma das principais alternativas para alcançar os objetivos de reduzir o consumo de energia e as emissões de gases poluentes. No Estado de São Paulo, grandes empresas vêm buscando incluir metais reciclados em seus processos produtivos.

A Gerdau, maior recicladora de sucata ferrosa na América Latina, produz aço com 71% desse material. Em 2023, uniu-se à locadora Vamos, do grupo Simpar, e à Volkswagen Caminhões e Ônibus em um programa de estímulo à renovação da frota nacional de veículos pesados. A Vamos adquiriu, de motoristas autônomos, 140 caminhões com mais de 20 anos de fabricação, para serem encaminhados à Gerdau para produzir aço reciclado, de baixa pegada de carbono, nas siderúrgicas de Araçariguama e São Caetano do Sul. Em contrapartida, a Vamos vai comprar 140 caminhões novos da VW para locação, menos poluentes, utilizando o desconto oferecido pelo governo federal, relativo ao programa de renovação de frota.

A ArcelorMittal, por sua vez, possui várias unidades de processamento de sucata metálica no país, para abastecer principalmente as aciarias elétricas do grupo. No Estado de São Paulo, estão localizadas em Bauru, Guarulhos, Itacemópolis e Piracicaba. Visando ter um suprimento regular de sucata para abastecer seus fornos elétricos, em 2019, a empresa fez contrato com a JR Diesel, maior empresa nacional de desmonte de ônibus e caminhões, para reciclar 57 ônibus adquiridos de concessionárias de transporte urbano em São Paulo.

A reciclagem de grandes estruturas também começa a se tornar nova fonte de sucata no país. Em 2023, o consórcio formado pela Gerdau e

Engevix venceu o leilão de desmantelamento da plataforma P-32, utilizada pela Petrobras na Bacia de Campos. O equipamento será desmontado pela Engevix no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a sucata encaminhada para unidades gaúchas da Gerdau para fabricar aço.

Quanto ao alumínio, em 2021, mais da metade (54,7%) do produto consumido no Brasil foi proveniente de processos de reciclagem. A média global é de 28%. Em 2022, foram recicladas todas as latas de alumínio para bebidas comercializadas no país, totalizando 390,2 mil toneladas, conforme dados da Associação Brasileira de Alumínio – Abal. Embora o alumínio reciclado contenha impurezas, seus benefícios ambientais em relação à produção primária a partir da bauxita incluem a redução de 95% no consumo de energia e na emissão de gases de efeito-estufa. A reciclagem também tem forte impacto social, gerando empregos, capacitando trabalhadores de associações e cooperativas e promovendo campanhas de educação ambiental junto à sociedade.

O complexo industrial de laminação e reciclagem de alumínio da Novelis, em Pindamonhangaba, é considerado o maior no mundo. As chapas para latas de bebidas produzidas na unidade contêm mais de 80% de alumínio reciclado. A empresa inaugurou, em São José dos Campos, o primeiro Centro de Soluções ao Cliente voltado exclusivamente para o mercado de latas na América do Sul, buscando novas soluções sustentáveis para o segmento. A Novelis também possui 14 centros de coleta distribuídos pelo país, autossuficientes no consumo de energia, graças à instalação de painéis solares, e com empilhadeiras elétricas, em substituição às movidas a gás.

A CBA, que atua de forma integrada na cadeia produtiva do alumínio, está aumentando as operações de reciclagem, com a instalação da nova linha de tratamento de sucata na Metalex, em Araçariguama. Essa iniciativa permitirá a separação de contaminantes, como ferro, borracha, plástico e madeira, em embalagens multicamadas, como as do leite UHT. A empresa visa ampliar a produção de tarugos com 80% de material reciclado em sua composição (atualmente esse percentual é de 65%). Também pretende desenvolver uma estrutura de captação de sucata, por meio de parcerias com terceiros e centros de coleta próprios, enviando o material para a Metalex e outras unidades da CBA, como a Alux, em Nova Odessa, que fabrica ligas de alumínio líquido e lingotes para a indústria automotiva e da construção civil.

Além disso, a empresa utiliza 100% de energias renováveis para produzir alumínio (hidrelétricas, parques eólicos e solares). Em Alumínio, estão sendo modernizadas as salas-fornos de eletrólise para transformação da alumina em alumínio líquido, com sistema de alimentação automática, que reduz a emissão de gases e o consumo de água, e foram substituídas caldeiras a óleo por unidade de produção de vapor por meio de cavacos de madeira de eucalipto.

Nos últimos dois anos, vários centros de pesquisa e universidades paulistas vêm buscando inovar na área da metalurgia. Em 2023, foi criado o Núcleo de Pesquisa em Manufatura Aditiva de Metais para desenvolver essa cadeia produtiva, analisando os gargalos tecnológicos de cada etapa da cadeia e as aplicações de novos materiais, como o nióbio. O núcleo reúne o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e o Fraunhofer IPK, da Alemanha, em parceria com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial em produtos de nióbio.

A Manufatura Aditiva (MA) é um conjunto de processos que produz peças por adição de material (pó metálico), camada sobre camada, diferenciando-se dos métodos tradicionais de fabricação subtrativa, como usinagem. O mercado de MA tem crescido significativamente, por possibilitar a criação de peças inovadoras a preços vantajosos, para áreas como metalmeccânica, aeroespacial, construção civil, biomateriais.

A CBMM também firmou parceria com a Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros (FEI), para instalar o Centro de Integridade Estrutural e Desempenho de Materiais, no *campus* universitário de São Bernardo do Campo, inicialmente para desenvolver testes de eficiência do aço microligado ao nióbio para uso em tubulações de gás, visando prevenir ou reduzir risco de acidentes e falhas nas instalações.

Já a Termomeccânica inaugurou o Centro de Excelência Tecnológica Industrial (Ceti), em São Bernardo do Campo, para implantar uma plataforma de apoio à gestão e execução de processos industriais por meio de automações e redesenho dos processos. Em 2022, por intermédio de seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Ensaios firmou acordo com o Centro de Inovação em Materiais (CIM), que integra a rede da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com o objetivo de transformar os subprodutos da cadeia produtiva do cobre em soluções de nanotecnologia para aplicações na indústria.

O desenvolvimento de novos materiais, incluindo ligas metálicas, é crucial para atender à demanda por diferenciação, maiores margens de retorno e redução de consumo e emissões. A aplicação desses novos materiais não apenas impulsiona setores existentes, mas também abre oportunidades para novos mercados.

A crescente demanda por minerais como lítio, níquel, manganês, cobalto e óxido de alumínio está relacionada à transição energética. No Brasil, o Decreto nº 10.657, de 2021,⁹ estabeleceu a Política de Apoio ao Licenciamento Ambiental de Projetos de Investimentos para a Produção de Minerais Estratégicos, denominada Política Pró-Minerais Estratégicos, visando facilitar o licenciamento ambiental e promover a implementação de projetos minerais considerados estratégicos para o desenvolvimento do país, em parceria com empresas privadas.

Conhecido como “petróleo branco”, o lítio vem atraindo petroleiras globais, como a Petrobras, que buscam diversificar suas operações por meio desse mineral. Países como Chile, Bolívia e Argentina detêm grandes reservas, mas a Austrália lidera a produção global. O decreto federal nº 11.120, de 05 de julho de 2022,¹⁰ liberou as exportações de lítio e produtos derivados, para atrair investimentos privados e aumentar a competitividade do Brasil na cadeia global. O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, concentra a maioria das reservas de lítio conhecidas no país.

Dados da Agência Nacional de Mineração mostram que, em 2023, foram concedidos mais de mil alvarás de pesquisa de lítio no Brasil. Entre os que envolvem o Estado de São Paulo, destacam-se os da anglo-australiana Rio Tinto, uma das maiores mineradoras do mundo, para pesquisar o mineral em cidades da Região Metropolitana de São Paulo (Juquitiba, São Lourenço da Serra) e das regiões de Sorocaba (Ibiúna, Piedade, Tapiraí) e São José dos Campos (Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, Taubaté).

9. Decreto nº 10.657/2021 – Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2021/decreto-10657-24-marco-2021-791191-norma-pe.html>

10. Decreto nº 11.120/2022 – Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=11120&ano=2022&data=05/07/2022&ato=881kXWE5kMZpWT8ba>



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Governador do Estado
Tarcísio de Freitas

Vice-Governador do Estado
Felício Ramuth

Secretário da Fazenda e Planejamento
Samuel Kinoshita

SEADE

Presidente do Conselho Curador
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Bruno Caetano

Diretor-adjunto de Produção e
Análise de Dados
Carlos Eduardo Torres Freire

Diretor-adjunto de Comunicação
e Informação
Marcelo Moreira

Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Luiz Ricardo Santoro

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

SP ECONOMIA
Responsável técnico: Vagner Bessa
Autora deste número: Margarida Kalemkarian

Assessoria de Editoração e Arte
Responsável técnico
Paulo Emirandetti Junior

Equipe técnica
Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter,
Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi e
Vania Regina Fontanesi

Entre as oportunidades recentes para a indústria metalúrgica no país, inclui-se o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do governo federal, que prevê investimentos públicos e privados em projetos de infraestrutura, especialmente nas áreas de transportes e energia, ampliando a demanda por aço e outros metais. Acrescentem-se o programa Minha Casa Minha Vida, para construção de moradias populares, os incentivos fiscais para renovação de frotas de veículos leves e pesados, a aplicação crescente do conceito de economia circular, o avanço das telecomunicações com a tecnologia 5G e outros. A metalurgia paulista tem condições de se beneficiar com essas medidas, já que o Estado de São Paulo abriga importantes mercados consumidores de produtos metalúrgicos, como o automobilístico, aeroespacial e de defesa e segurança, máquinas e equipamentos, equipamentos eletroeletrônicos e outros.

Referências

ABAL – Associação Brasileira do Alumínio. *Anuário Estatístico Alumínio 2022*. Abal, São Paulo, 2023.

IABr – Instituto Aço Brasil. *Anuário Estatístico 2023*. IABr, Rio de Janeiro, 2023.

IABr – Instituto Aço Brasil. *Mercado Brasileiro de Aço 2023*. IABr, Rio de Janeiro, 2023.

BERALDO, M. In: *Balanço Mineral Brasileiro 2001*. DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), Ministério de Minas e Energia, Brasília, 2001.

CARDOSO, J. G. R.; CARVALHO, P. S. L.; FONSECA, P. S. M.; SILVA, M. M.; ROCIO, M. A. R. A indústria do alumínio: estrutura e tendências. In: *BNDES Setorial 33*, BNDES, Rio de Janeiro, 2011.

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. *Anuário Mineral Estadual – São Paulo 2015*. DNPM, Brasília, 2016.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. *Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2023*. EPE, Rio de Janeiro, 2023.

MESQUITA, P. P. D.; MEIRELLIS, T. L.; PEREIRA, G. C. Mineração e metalurgia. In: *Visão 2035: Brasil, país desenvolvido: agendas setoriais para alcance da meta*. BNDES, Rio de Janeiro, 2018.

MESQUITA, P. P. D.; CARVALHO, P. S. L.; OGANDO, L. D. Desenvolvimento e inovação em mineração e metais. In: *BNDES Setorial 43*, BNDES, Rio de Janeiro, 2016.

POLARY, J. H. B.; COSTA Jr., I. R. Indústria metalúrgica. In: *Estudo setorial, Fiema* (Federação das Indústrias do Estado do Maranhão), São Luís, 2021.

RESENDE, G. M.; PINTO, T. L. S. Indústria Siderúrgica. In: *Cadernos do Cade* (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Ministério da Justiça, Brasília, 2022.

SALUM, F.; COLETA, K. Alumínio no Brasil. In: *Estudo Setorial*, FDC (Fundação Dom Cabral), Belo Horizonte, 2020.

SEEG – Sistema de Estimativa de Emissão de Gases do Efeito Estufa. *Nota metodológica: Processos industriais e uso de produtos*. SEEG, São Paulo, 2023.